

Ministerul Educației și Cercetării
Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin

Programă de opțional

ELECTRONICĂ

Nivelul: începători

Autor

prof. ing. Mihai Agape

Drobeta Turnu Severin

2026

Notă de prezentare

Prezenta programă este concepută pentru disciplina Electronică, nivelul de studiu începători. Cursul se adresează deopotrivă fetelor și băieților, pe care îi ajută să se transforme din consumatori de tehnologie în creatori ai acesteia. Cursul se va desfășura pe durata unui an școlar, în cadrul unor activități săptămânale cu durata de 100 minute.

Scopul principal al cursului de Electronică pentru începători este inițierea elevilor în proiectarea, realizarea, reglarea și depanarea circuitelor electronice simple. Aceasta se face prin activități preponderent aplicative și practice care mențin interesul elevilor pe parcursul cursului. Activitățile desfășurate constituie o oportunitate pentru exersarea de către elevi a competențelor dobândite la diverse discipline din trunchiul comun (matematică, tehnologii, limbi străine, TIC, fizică, chimie, ...), ceea ce duce la întărirea motivației pentru studiul acestora.

Trăim într-o lume în care timpul pare să nu ne mai ajungă. Acest lucru este valabil nu doar pentru adulți ci și pentru copii, care cu greu reușesc să-și facă timp pentru activități extrașcolare. Atunci când un elev își face loc în program pentru activități extrașcolare, de ce ar alege să urmeze cursuri de electronică? Din spectrul posibil al răspunsurilor în favoarea unei astfel de alegeri, m-am oprit la 2 argumente, unul ce ține de mediul în care trăim și celălalt referitor la beneficiile în formarea elevului.

Trăim într-o lume puternic tehnologizată, în care electronica își găsește exprimarea în aproape toate lucrurile care ne înconjoară. Este normal ca elevii să-și dezvolte cunoștințe și deprinderi în acest domeniu. Acest fapt rezultă și din documentele Comisiei Europene, care a decis că unele din competențele cheie pe care trebuie să și le dezvolte elevii sunt competențe de bază în științe și tehnologii. Chiar dacă acest argument se bucură de sprijinul autorității, el nu este suficient pentru atragerea elevilor către un curs de electronică. De aceea cel de al doilea argument se referă la beneficiile pe care le are elevul prin participarea la un curs de electronică și care nu se reduc la cunoștințe și deprinderi specifice domeniului electronicii.

Activitățile specifice electronicii constituie un prilej excelent pentru formarea și dezvoltarea unor competențe care transcend domeniul electronicii și sunt utile pe parcursul întregii vieți. Activitățile desfășurate la cercul de Electronică sprijină atât formarea și / sau dezvoltarea unor competențe specifice domeniului (hard skills) cât și la dezvoltarea competențelor interpersonale (soft skills). De exemplu, pentru realizarea unui proiect, o echipă de elevi ar putea parcurge următoarele etape: identificarea unor probleme din jurul lor; planificarea proiectului, eventual cu ajutorul unor programe; documentarea pe marginea temei (de obicei pe Internet și uneori în limbi străine); proiectarea modulelor electronice cu un program CAD (e.g. Target); achiziționarea componentelor necesare prin Internet; realizarea și depanarea modulelor electronice (competențe specifice electronicii); realizarea unei documentații și / sau prezentări cu ajutorul programelor specifice (e.g. Word, Excel, PPT); prezentarea proiectului în fața unui auditoriu (la cerc, concursuri sau simpozioane). Din cele de mai sus rezultă că un curs de electronică contribuie și la dezvoltarea altor competențe cheie precum: comunicarea în limba maternă și în limbi străine, competențe matematice, digitale, sociale, antreprenoriale și competența de a învăța să înveți. Pe parcursul activităților sunt antrenate capacități precum creativitatea, gândirea critică dar și o atitudine pozitivă față de lucrul bine făcut și lucrul în echipă.

Cursul contribuie la dezvoltarea următoarelor valori și atitudini: manifestarea gândirii creative în domeniul tehnic; respectarea regulilor; responsabilitatea pentru asigurarea calității; adaptarea la specificul lucrului în echipă; comunicarea în limbajul de specialitate; valorizarea conținuturilor teoretice în perspectiva aplicațiilor practice.

Programa este structurată similar programelor pentru învățământul formal: notă de prezentare, competențe generale, competențe specifice cu exemple de activități de învățare asociate, conținuturi și sugestii metodologice.

Competențele generale au un grad ridicat de generalitate și sunt competențe formate pe parcursul celor trei niveluri de studiu ale disciplinei Electronică.

Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și sunt diferite pentru fiecare nivel de studiu.

Activitățile de învățare reprezintă exemple de sarcini de lucru prin care se formează și se dezvoltă competențele specifice.

Conținuturile sunt mijloace informaționale care sprijină formarea competențelor.

Sugestiile metodologice cuprind recomandări generale, care au rolul de a oferi profesorului exemple referitoare la strategiile didactice și resursele necesare care facilitează dezvoltarea competențelor.

Competențe generale

1. Proiectarea montajelor electronice
2. Experimentarea funcționării componentelor și circuitelor electronice
3. Realizarea montajelor electronice
4. Depanarea circuitelor electronice
5. Utilizarea calculatorului

Competențe specifice și exemple de activități de învățare

1. Proiectarea montajelor electronice

1.1. Dimensionarea componentelor pentru un circuit electronic

- calcularea valorii curentului într-un circuit serie rezistor - LED
- dimensionarea rezistorului de limitare a curentului printr-un LED
- dimensionarea unui divizor de tensiune

1.2. Proiectarea carcasei unui montaj electronic

- analizarea unor carcase pentru montaje electronice
- proiectarea unei carcase simple din tablă de aluminiu
- proiectarea unei carcase simple pentru imprimare 3D

1.3. Proiectarea circuitului imprimat al unui montaj electronic

- proiectarea cablajului unui circuit simplu cu un LED
- proiectarea cablajului unui divizor de tensiune
- proiectarea cablajului unui licurici cu LED-uri

1.4. Planificarea unui proiect

- planificarea unei activități de cerc
- planificarea activităților pentru realizarea unui astabil
- întocmirea unei liste cu componentele necesare pentru un montaj electronic

2. Experimentarea funcționării componentelor și circuitelor electronice

2.1. Conceperea de experimente pentru testarea componentelor și circuitelor electronice

- testarea continuității electrice
- experimentarea funcționării rezistoarelor
- experimentarea funcționării condensatoarelor

2.2. Realizarea montajelor electronice pe plăci de experimentare tip breadboard

- formarea terminalelor componentelor pentru montarea pe breadboard-uri
- realizarea circuitelor pentru experimentarea funcționării componentelor de bază (rezistoare, condensatoare, bobine, diode, tranzistoare)
- realizarea unor circuite electronice de bază (alimentator de curent continuu, amplificator de audio frecvență, astabil, oscilator) în vederea experimentării

2.3. Verificarea componentelor electronice

- verificarea rezistoarelor cu multimetrul
- verificarea condensatoarelor
- testarea joncțiunilor diodelor și tranzistoarelor bipolare

2.4. Testarea funcționării circuitelor electronice

- măsurarea cu multimetrul a tensiunilor între diferite noduri din circuit
- testarea funcționării unui alimentator de curent continuu
- testarea funcționării unui astabil

2.5. Respectarea regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă

- argumentează necesitatea unei reguli specifice laboratorului
- exersează regulile privind SSM specifice unei anumite activități pe care o desfășoară în laborator
- analizează condițiile de desfășurare a activității de cerc din punct de vedere al sănătății și securității în muncă

3. Realizarea montajelor electronice

3.1. Realizarea circuitelor imprimate

- transpunerea proiectului circuitului imprimat pe laminatul PCB simplu placat
- desenarea cablajului
- găurirea cablajului

3.2. Echiparea circuitelor imprimate cu componente

- curățarea terminalelor componentelor THD dacă sunt oxidate
- formarea terminalelor componentelor THD conform distanței dintre găurile de pe cablaj
- plantarea componentelor THD pe cablaj și fixarea lor

3.3. Lipirea componentelor pe circuite imprimate

- lipirea componentelor THD pe cablaje simplu placcate
- dezlipirea unor componente THD
- utilizarea fluxului pentru îmbunătățirea lipirii

4. Depanarea circuitelor electronice

4.1. Utilizarea AMC

- măsurarea tensiunii electrice cu multimetrul
- măsurarea curentului electric cu multimetrul
- măsurarea rezistenței electrice cu multimetrul

4.2. Identificarea cauzei defectului unui montaj electronic

- identificarea unui scurtcircuit într-un montaj

- identificarea unui traseu întrerupt într-un montaj

4.3. Înlăturarea defectului unui montaj electronic

- înlăturarea unui scurtcircuit dintr-un montaj electronic
- remedierea întreruperii unui traseu al unui montaj electronic

5. Utilizarea calculatorului

5.1. Documentarea pe Internet pe o temă dată

- găsirea informațiilor solicitate pe site-uri de electronică recomandate de profesor
- identificarea datelor de catalog pentru componente pasive și active (simbol, capsulă)
- găsirea de informații online referitoare la codul culorilor pentru rezistoare

Conținuturi

Domenii de conținut	Conținuturi
Noțiuni generale de electricitate	- Norme privind securitatea și sănătatea în muncă, specifice laboratorului de electronică - Curentul electric - Tensiunea electrică
Componente electronice pasive	- Rezistoare - Condensatoare - Bobine și transformatoare
Componente electronice active	- Diode - Tranzistoare - Tiristoare
Experimentarea unui montaj	- Proiectarea unui experiment - Realizarea montajelor pe plăci de încercare - Testarea montajului
Realizarea unui montaj electronic	- Cablaje imprimate - Proiectarea cablajelor conform schemei electrice - Proiectarea carcaselor - Asamblarea montajului - Testarea montajului
Metode și principii de depanare	- Procesul tehnologic al depanării - Verificări în scopul localizării defectului - Metode generale de depanare
Circuite electronice de bază	- Astabil - Temporizator - Alimentator de curent continuu - Amplificator de audiofrecvență (Interfon) - Oscilator (Detector de minciuni)

Sugestii metodologice

Proiectarea didactică se va realiza astfel încât dobândirea competențelor să se realizeze gradat, corespunzător diferitelor niveluri ale competenței, urmărind ca fiecare nivel al competenței să fie mai complex decât precedentul și achizițiile unuia să fie implicate în următorul. Introducerea conținuturilor se va face în momentul existenței unei probleme la a cărei soluționare contribuie. Rămâne la decizia profesorului formator modul de eșalonare a activităților astfel încât să fie eficient și atractiv. În continuare sunt prezentate succint câteva sugestii referitoare la strategiile didactice, activitățile de învățare, modalitățile de evaluare, mijloace și conținuturi.

Pentru dezvoltarea competențelor la elevi, în procesul de predare învățare evaluare, se vor folosi metode activ participative precum observația, conversația euristică, descoperirea dirijată, problematizarea, experimentul, lucrările practice, studiul individual, brainstormingul și proiectul.

Se vor aplica toate tipurile de evaluare: inițială, formativă și sumativă. Cel mai mult va fi folosită evaluarea formativă, care permite profesorului să-și ajusteze activitatea pentru a sprijini formarea competențelor la elevi. Profesorul îi va încuraja pe elevi să se autoevalueze și să se evalueze unul pe celălalt în vederea îmbunătățirii modului în care îndeplinesc anumite activități. Ca instrumente de evaluare se vor utiliza: observarea sistematică a activității, teste formative, baterii de întrebări (oral), probe practice, proiectul, portofoliul.

Pentru implementarea cursului sunt necesare următoarele mijloace și materiale didactice:

- reviste de electronică, cataloage de componente, manuale de utilizare;
- componente electronice (rezistoare, condensatoare, bobine, diode, tranzistoare, LED-uri);
- plăci de test (breadboard), conectori, baterie 9V, laminat simplu placat pentru cablaje, mașini de găurit, markere, soluție pentru corodare, ciocane de lipit, suport cablaj, colofoniu, fludor;
- multimetre, osciloscoape, generatoare de semnal;
- calculatoare conectate la Internet; videoproiector.

Bibliografie

- [1] Agape M. „Curriculum nonformal – Construcții electronice”, Clubul Copiilor Orșova, 1998
- [2] Agape M. ABC-ul electronicii, Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin, 2021
- [3] Belous V. Manualul inventatorului, Editura Tehnică, București, 1990
- [4] Dascălu D., Rusu A., Profirescu M., Costea I. „Dispozitive si circuite electronice”, Editura Didactică si Pedagogică, București, 1982
- [5] Drăgulănescu N., Miroiu C., Moraru D. „Electronica în imagini”, Editura tehnică, București, 1990
- [6] *** Colecțiile revistelor Tehnium și Conex club
- [7] *** Conexiuni (ISSN 2344 – 3227, ISSN-L 2344 – 3227)